

Econometría Aplicada

ICS 2563

Patricio Domínguez

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Universidad Católica de Chile

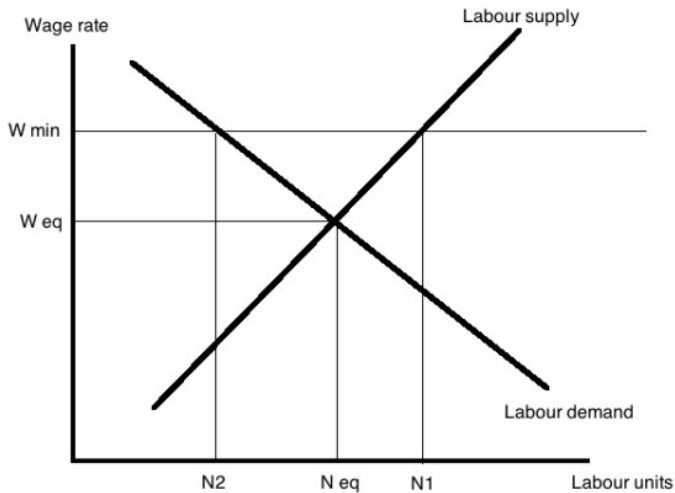
September 30, 2025

Diferencias en diferencias

Motivación: Cuál es el efecto de aumenta el sueldo mínimo (MW) sobre el empleo (L)?

- Qué predice la *teoría económica*?
- Qué tipo de experimento podríamos idear para testear nuestra hipótesis?

Modelo neoclásico



Diferencias en diferencias

Motivación: Cuál es el efecto de aumenta el sueldo mínimo (MW) sobre el empleo (L)?

- Qué predice la *teoría económica*?
- Qué tipo de experimento podríamos idear para testear nuestra hipótesis?

Card y Krueger: Qué observamos en la práctica?

- Supón que observas dos tipos de unidades en el tiempo: unas que recibieron tratamiento (T) y otras que no (C).
- Tienes información sobre dos períodos: pre- ($t = 0$) and post-policy ($t = 1$).
- Uno quisiera observar: $\hat{\tau}_{DD} = \mathbb{E}[(\tilde{Y}_{11} - \tilde{Y}_{10}) - (\tilde{Y}_{01} - \tilde{Y}_{00})]$
- En otras palabras: $DD = (\tilde{Y}_{post}^T - \tilde{Y}_{post}^C) - (\tilde{Y}_{pre}^T - \tilde{Y}_{pre}^C)$

David Card and Alan Krueger



Fuente: <https://www.nytimes.com/2019/03/18/obituaries/alan-krueger-dead.html>

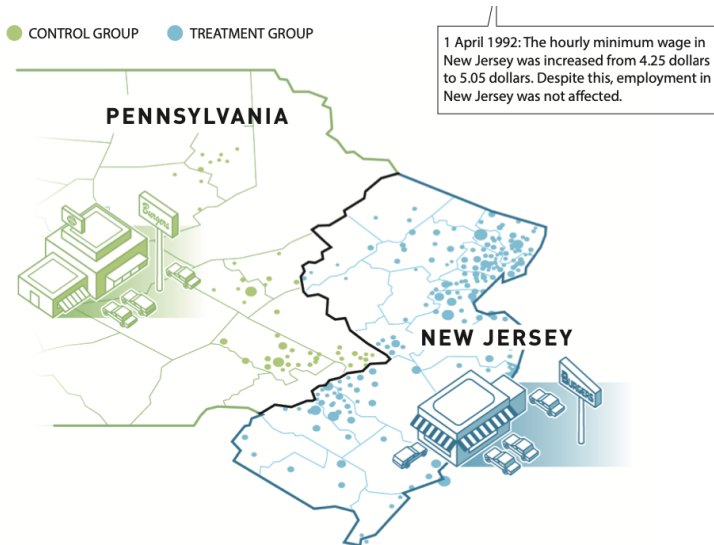
Card and Krueger, 1994 AER

Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania

By DAVID CARD AND ALAN B. KRUEGER*

On April 1, 1992, New Jersey's minimum wage rose from \$4.25 to \$5.05 per hour. To evaluate the impact of the law we surveyed 410 fast-food restaurants in New Jersey and eastern Pennsylvania before and after the rise. Comparisons of employment growth at stores in New Jersey and Pennsylvania (where the minimum wage was constant) provide simple estimates of the effect of the higher minimum wage. We also compare employment changes at stores in New Jersey that were initially paying high wages (above \$5) to the changes at lower-wage stores. We find no indication that the rise in the minimum wage reduced employment. (JEL J30, J23)

Card and Krueger, 1994 AER

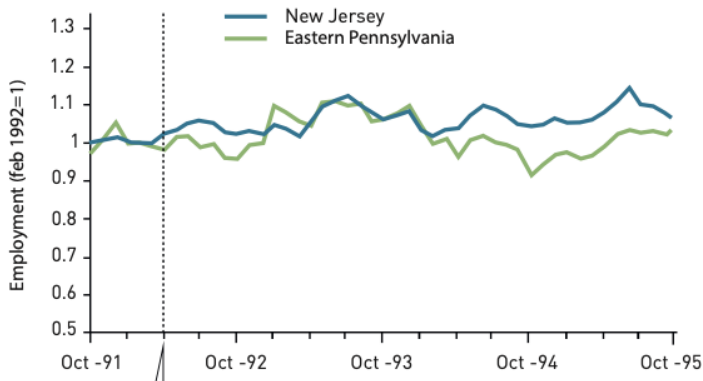


Card and Krueger, 1994 AER



Card and Krueger, 1994 AER

Figure: Series de Tiempo



Diferencias en diferencias

Uno de los diseños más importantes en evaluación de programas. Un caso que ya vimos es el del tifus en Londres (Snow, 1855). Veamos:

- Uno quisiera observar: $\hat{\tau} = \mathbb{E}[(Y_{11} - Y_{10}) - (Y_{01} - Y_{00})]$
- $Y_{ist} = \bar{Y} + \tau D_{st} + \gamma_s + \delta_t + \epsilon_{st} + u_{ist}$
- Donde $\bar{Y} = \frac{1}{N_{st}} \sum_i Y_{ist}$
- Luego, $(\bar{Y}_{11} - \bar{Y}_{10}) - (\bar{Y}_{01} - \bar{Y}_{00}) = \tau + (\epsilon_{11} - \epsilon_{10}) - (\epsilon_{01} - \epsilon_{00})$

Bajo el supuesto de que $\mathbb{E}[\epsilon_{11} - \epsilon_{10}] = \mathbb{E}[\epsilon_{01} - \epsilon_{00}]$, podemos identificar τ fácilmente.

Pero en qué consiste este supuesto?

Veamos un caso simple:

Diferencias en diferencias

Una forma usual: describir el problema en una tabla de doble entrada (2×2):

Table: Diferencias en diferencias (2×2)

	Tratados	No Tratados
Pre- Intervención	$\bar{Y}_{pre}^{tratadas}$	$\bar{Y}_{pre}^{no\ tratados}$
Post - Intervención	$\bar{Y}_{post}^{tratadas}$	$\bar{Y}_{post}^{no\ tratados}$

Vamos a comparar los promedios en el resultado de interés ($\bar{Y}$) de cuatro celdas. Sólo en una de estas celdas, las unidades fueron tratadas: **Tratadas X Post**

Diferencias en diferencias

Supuesto de identificación: En ausencia de la intervención (programa), el resultado para la unidad i viene dado por:

$$\mathbb{E}[Y_i | D_i = 0, t = \tau] = \gamma_i + \lambda_\tau \quad (1)$$

Supuesto de Tendencia común:

- Sesgo de selección se relaciona con características fijas de los individuos γ_i (fijo en el tiempo).
- Tendencia temporal es la misma para ambos grupos (tratados y no-tratados)

Diferencias en diferencias

Supuesto de identificación: En ausencia de la intervención (programa), el resultado para la unidad i viene dado por:

$$\mathbb{E}[Y_i | D_i = 0, t = \tau] = \gamma_i + \lambda_\tau \quad (2)$$

Las unidades no-tratadas nos entregan información sobre la tendencia temporal:

$$\mathbb{E}[\bar{Y}_{pre}^{no\ tratadas}] = \mathbb{E}[Y_{0i} | D_i = 0, t = 1] = E[\gamma_i | D_i = 0] + \lambda_1$$

$$\mathbb{E}[\bar{Y}_{post}^{no\ tratadas}] = E[Y_{0i} | D_i = 0, t = 2] = E[\gamma_i | D_i = 0] + \lambda_2$$

$$\mathbb{E}[\bar{Y}_{post}^{no\ tratados}] - \mathbb{E}[\bar{Y}_{pre}^{no\ tratados}] = \lambda_2 - \lambda_1$$

Diferencias en diferencias

Llamemos δ al efecto real de la intervención (programa):

$$\delta = \mathbb{E}[Y_{1i}|D_i = 1, t = \tau] - \mathbb{E}[Y_{0i}|D_i = 1, t = \tau]$$

Qué es lo que observamos para las unidades tratadas?

$$\mathbb{E}[\bar{Y}_{pre}^{tratadas}] = \mathbb{E}[Y_{0i}|D_i = 1, t = 1] = E[\gamma_i|D_i = 1] + \lambda_1$$

$$\mathbb{E}[\bar{Y}_{post}^{tratadas}] = \mathbb{E}[Y_{1i}|D_i = 1, t = 2] = \mathbb{E}[\gamma_i|D_i = 1] + \delta + \lambda_2$$

Diferencias en diferencias

Qué pasa si comparamos Pre v.s Post en las unidades tratadas?

$$\mathbb{E}[\bar{Y}_{post}^{tratadas}] - \mathbb{E}[\bar{Y}_{pre}^{tratadas}] = \delta + \lambda_2 - \lambda_1$$

Qué pasa si comparamos Tratadas v.s No-tratadas en período Post?

$$\mathbb{E}[\bar{Y}_{post}^{tratadas}] - \mathbb{E}[\bar{Y}_{post}^{no-tratadas}] = \delta + \mathbb{E}[\gamma_i | D_i = 1] - \mathbb{E}[\gamma_i | D_i = 0]$$

Diferencias en diferencias

Qué pasa si comparamos Pre v.s Post en las unidades tratadas?

$$\mathbb{E}[\bar{Y}_{post}^{tratadas}] - \mathbb{E}[\bar{Y}_{pre}^{tratadas}] = \delta + \underbrace{\lambda_2 - \lambda_1}_{\text{tendencia temporal}}$$

Qué pasa si comparamos Tratadas v.s No-tratadas en período Post?

$$\mathbb{E}[\bar{Y}_{post}^{tratadas}] - \mathbb{E}[\bar{Y}_{post}^{no-tratadas}] = \delta + \underbrace{\mathbb{E}[\gamma_i | D_i = 1] - \mathbb{E}[\gamma_i | D_i = 0]}_{\text{sesgo de selección}}$$

Diferencias en diferencias

Sustituyendo:

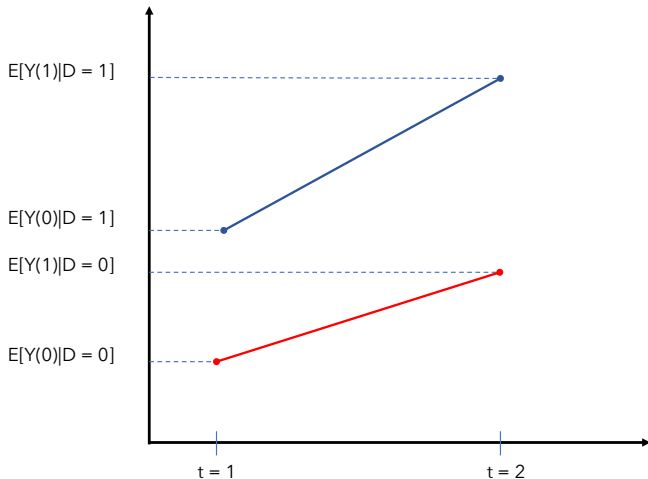
$$DD = \bar{Y}_{post}^{tratadas} - \bar{Y}_{pre}^{tratadas} - (\bar{Y}_{post}^{no\ tratadas} - \bar{Y}_{pre}^{no\ tratadas})$$

bajo el supuesto de tendencia común, podemos recuperar el parámetro de interés:

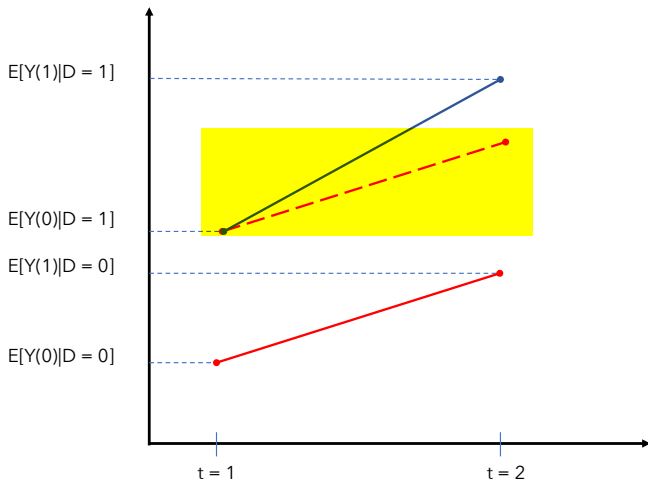
$$DD = \delta + \lambda_2 - \lambda_1 - (\lambda_2 - \lambda_1) = \delta$$

Cómo podemos convencer(nos) de que el supuesto de identificación se cumple?

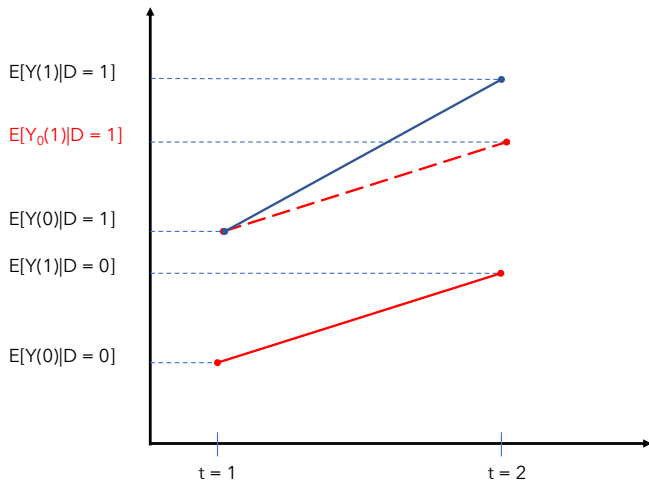
Diferencias en diferencias



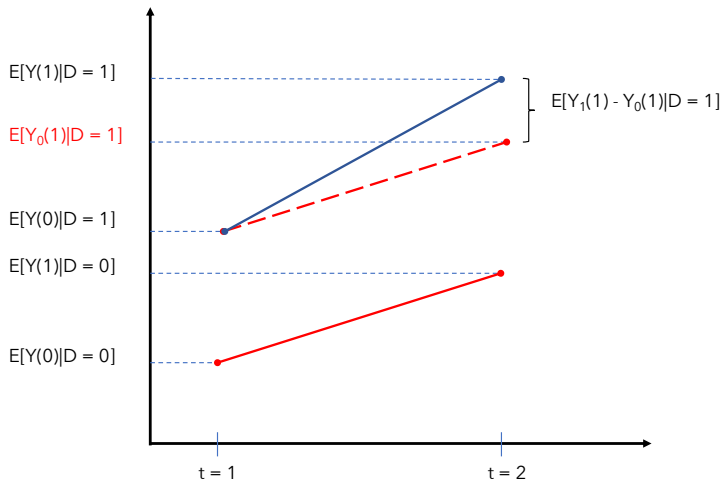
Diferencias en diferencias



Diferencias en diferencias



Diferencias en diferencias



Diferencias en diferencias

Cómo usar una regresión lineal para recuperar δ (2×2)?

$$Y_{it} = \alpha + \beta D_i + \eta \text{Post}_t + \delta(D_i \times \text{Post}_t) + \epsilon_{it}$$

Qué pasa si tenemos más de dos períodos? Podríamos escribir lo siguiente:

$$Y_{it} = \alpha + \eta_i + \nu_t + \gamma D_{it} + \epsilon_{it}$$

El estimador γ (**TWFE**) bajo ciertas condiciones nos permite identificar DD, pero:

- Recientemente, una serie de artículos alerta sobre esta interpretación (materia del siguiente curso)
- Existe variación en el *timing* de la intervención?
- Qué tan factible es que se cumpla el supuesto de *tendencia común*?

Antes de seguir, vale la pena un rodeo: **Datos de Panel** o **Datos de sección cruzada agrupados**

Datos de Panel

Gruesamente, podemos incluir estos modelos dentro de los diseños de selección en no-observables.

Razón? Variación específica de cada unidad en una serie de tiempo es una fuente de variación válida para identificar un efecto causal (*as good as random*).

Un pequeño repaso sobre estructuras de datos. Un ejemplo sencillo:

- Sección cruzada: N unidades observadas en un momento $\rightarrow N$ obs
- Serie de tiempo: 1 unidad observada en T momentos $\rightarrow 1 \times T$ obs
- Panel: N unidades observadas en T momentos $\rightarrow N \times T$ obs
 - Un mix: datos de sección cruzada agrupados (como Card and Krueger)

En términos asintóticos, suponemos que $N \rightarrow \infty$. Para simplificar, imaginen que trabajaremos con paneles balanceados (*i.e* observamos T observaciones para cada unidad)

Datos de Panel

Un pequeño desvío sobre estructuras de datos.

Según la CASEN, la tasa de pobreza en Chile ha sido:

- 1996: 23.5 %
- 2001: 18.7 %
- 2006: 10.7 %

Qué tipo de datos usa la encuesta CASEN?

Datos de Panel

Table: Encuesta Panel CASEN 1996-2001-2006

1996	2001	2006		Total
		P	NP	
P	P	4.40%	7.00%	11.40%
P	NP	1.60%	10.60%	12.20%
NP	P	1.50%	5.80%	7.30%
NP	NP	3.20%	65.90%	69.10%
Total		10.70%	89.30%	100.00%

Datos de Panel

En general, para estimar una relación del tipo $Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 D_{it} + c_i + u_{it}$

En términos estadísticos, las observaciones ya no son i.i.d, sino existe correlación incluso luego de controlar por alguna matriz de covariables predeterminadas (X_{it})

Si asumimos que $\mathbb{E}[\epsilon_{it} | X_{i1}, \dots, X_{iT}, c_i] = 0$, entonces podemos controlar por c_i para estimar el efecto de x sobre y .

Respecto del problema estadístico, existen dos tipos de soluciones habituales:

- Efectos aleatorios o no-correlacionados (independientes):
 $\mathbb{E}[c_i | X_{i1}, \dots, X_{iT}] = 0$
- Efectos fijos o correlacionados (modelar la correlación entre c_i y las covariables X_{it}): Sólo requiere $\mathbb{E}[\epsilon_{it} | X_{i1}, \dots, X_{iT}, c_i] = 0$

** Nos enfocaremos en efectos fijos.

Datos de Panel

El estimador *within*.

En términos prácticos, un modelo con efectos fijos requiere estimar al menos tantos parámetros como unidades (N) observadas en el tiempo.

Pero ello no es un problema, ya que en econometría lo que nos preocupa son desviaciones respecto del promedio. Veamos qué significa eso.

Define promedio específicos para cada unidad i como

- $\bar{Y}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T Y_{it}$
- $\bar{X}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T X_{it}$
- y desviaciones como $\ddot{Y}_{it} = Y_{it} - \bar{Y}_i$ y $\ddot{X}_{it} = X_{it} - \bar{X}_i$

El estimador *within* se obtiene al correr la regresión $\ddot{Y}_{it} = \ddot{X}_{it}\beta + \ddot{\epsilon}_{it}$

Datos de Panel

Cómo es que con $\ddot{Y}_{it} = \ddot{X}_{it}\beta + \ddot{\epsilon}_{it}$, recuperamos β de $Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + c_i + u_{it}$?

Para cada unidad i , podemos escribir: $y_i = X_i\beta + d_i a_i + \epsilon_i$

Usando FWL:

$$\begin{aligned} y &= [X, D] \begin{bmatrix} \beta \\ a \end{bmatrix} + \epsilon \\ &= Z\delta + \epsilon \end{aligned} \tag{3}$$

y la solución se puede escribir como:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} X'X & X'D \\ D'X & D'D \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} X'y \\ D'y \end{bmatrix} \\ &= (X'M_D X)^{-1} (X'M_D y) \end{aligned} \tag{4}$$

Datos de Panel

Cómo es que con $\ddot{Y}_{it} = \ddot{X}_{it}\beta + \ddot{e}_{it}$, recuperamos β de $Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 D_{it} + c_i + u_{it}$?

Usando FWL, sólo necesitamos conocer $M_D = I - D(D'D)^{-1}D'$:

La estructura de D es particularmente conveniente, sus columnas son ortogonales y $D_i = I d_i$, $DD' = I d_i d_i'$, por lo que $M_D^{(i)} = I_{T_i} - d_i(d_i' d_i)^{-1} d_i'$

Luego, se puede ver que cada elemento i de

$$M_D^{(i)} X_i = \underbrace{x_i}_{T_i \times K} - \underbrace{d_i \bar{x}_i}_{(T_i \times 1)(1 \times K)} \quad (5)$$

Detalles (Greene Cap13)

Datos de Panel

Alternativamente, podemos escribir lo siguiente:

$$y_{it} = \beta x_{it} + a_i + u_{it}; t = 1, \dots, T \quad (6)$$

$$\bar{y}_i = \beta \bar{x}_i + a_i + \bar{u}_i \quad (7)$$

donde $\bar{y}_i = \frac{\sum_{t=1}^T y_{it}}{T}$

Como a_i es constante en el tiempo, podemos restar: (6)- (7)

$$y_{it} - \bar{y}_i = \beta(x_{it} - \bar{x}_i) + u_{it} - \bar{u}_i \quad (8)$$

$$\ddot{y}_{it} = \beta \ddot{x}_{it} + \ddot{u}_{it}, t = 1, \dots, T$$

Datos de Panel

El estimador de diferencias.

Otra manera de *evitar* la estimación de los c_i es restando estimadores. El más común, es el estimador de primeras diferencias.

$$\Delta Y_{it} = Y_{it} - Y_{it-1}; \Delta X_{it} = X_{it} - X_{it-1} \text{ y } \Delta \epsilon_{it} = \epsilon_{it} - \epsilon_{it-1}$$

Así, podemos correr la siguiente regresión:

$$\Delta Y_{it} = \Delta X'_{it} \beta + \Delta \epsilon_{it} \quad (9)$$

Desafío: Mostrar que cuando $T = 2$, $\beta_{FE} = \beta_{\Delta}$

Efectos fijos

El estimador DD es una versión particular del estimador de efectos fijos. Volvamos al caso del sueldo mínimo:

Recordemos que tenemos información de personas antes y después de la implementación de un aumento en el salario mínimo en dos zonas contiguas y nuestro modelo lineal: $Y_{ist} = \bar{Y} + \tau D_{st} + \gamma_s + \delta_t + \epsilon_{ist}$ Asumiendo

$\mathbb{E}[\epsilon_{ist}|s, t] = 0$, tenemos:

$$\mathbb{E}[Y_{ist}|s = PA, t = Nov] - \mathbb{E}[Y_{ist}|s = PA, t = Feb] = \delta_{Nov} - \delta_{Feb}$$

$$\mathbb{E}[Y_{ist}|s = NJ, t = Nov] - \mathbb{E}[Y_{ist}|s = NJ, t = Feb] = \delta_{Nov} - \delta_{Feb} + \tau$$

De donde denominamos $\tau_{DD} = \hat{\tau}$

Efectos fijos

Regresión lineal ofrece una manera sencilla de estimar $\hat{\tau}$:

Información de individuos i , que viven en s en un momento t :

$$Y_{ist} = \alpha + \gamma 1\{NJ = 1\}_s + \delta 1\{t = post\}_t + \tau 1\{NJ = 1\}_s \times 1\{t = post\}_t + \epsilon_{ist}$$

De donde recuperamos τ y podemos estimar su error estándar.

Qué representa cada parámetro de la regresión?

Card and Krueger (1994, AER)

TABLE 3—AVERAGE EMPLOYMENT PER STORE BEFORE AND AFTER THE RISE
IN NEW JERSEY MINIMUM WAGE

Variable	Stores by state			Stores in New Jersey ^a			Differences within NJ ^b	
	PA (i)	NJ (ii)	Difference, NJ - PA (iii)	Wage = \$4.25 (iv)	Wage = \$4.26-\$4.99 (v)	Wage ≥ \$5.00 (vi)	Low- high (vii)	Midrange- high (viii)
1. FTE employment before, all available observations	23.33 (1.35)	20.44 (0.51)	-2.89 (1.44)	19.56 (0.77)	20.08 (0.84)	22.25 (1.14)	-2.69 (1.37)	-2.17 (1.41)
2. FTE employment after, all available observations	21.17 (0.94)	21.03 (0.52)	-0.14 (1.07)	20.88 (1.01)	20.96 (0.76)	20.21 (1.03)	0.67 (1.44)	0.75 (1.27)
3. Change in mean FTE employment	-2.16 (1.25)	0.59 (0.54)	2.76 (1.36)	1.32 (0.95)	0.87 (0.84)	-2.04 (1.14)	3.36 (1.48)	2.91 (1.41)
4. Change in mean FTE employment, balanced sample of stores ^c	-2.28 (1.25)	0.47 (0.48)	2.75 (1.34)	1.21 (0.82)	0.71 (0.69)	-2.16 (1.01)	3.36 (1.30)	2.87 (1.22)
5. Change in mean FTE employment, setting FTE at temporarily closed stores to 0 ^d	-2.28 (1.25)	0.23 (0.49)	2.51 (1.35)	0.90 (0.87)	0.49 (0.69)	-2.39 (1.02)	3.29 (1.34)	2.88 (1.23)

Notes: Standard errors are shown in parentheses. The sample consists of all stores with available data on employment. FTE (full-time-equivalent) employment counts each part-time worker as half a full-time worker. Employment at six closed stores is set to zero. Employment at four temporarily closed stores is treated as missing.

Card and Krueger (1994, AER)

Discusión: Qué tan convincente es este resultado?

Cuál es el supuesto de identificación clave? Tendencia en empleo entre ambos estados habría sido la misma en ausencia del cambio en salario mínimo. Dicho de otra forma, la única razón para un desvío en la tendencia es la implementación de la reforma.

Fíjense que el supuesto no exige que el empleo en ambos estados sea similar.

Analizar la tendencia previa. Se cumple el supuesto de tendencia paralela en años previos? La clave es si PA ofrece un buen contrafactual de la trayectoria que habría seguido NJ en caso de no haber aumentado el sueldo mínimo.

Por otro lado, qué podemos decir de la muestra escogida? Empleados de restaurantes de comida rápida.

Triples diferencias

En algunos casos, para hacer más convincente un diseño DD podemos agregar otra capa de análisis. Por ejemplo, pensemos una política que afectó a cierta población (mayores de 65) de una región específica en un momento determinado. Uno podría usar un grupo etario cercano en edad (55-64 años) como una mejor forma de identificar la variación propia inducida por la política. En este caso, uno quisiera estimar:

$$[(\bar{Y}_{111} - \bar{Y}_{110}) - (\bar{Y}_{101} - \bar{Y}_{100})] - [(\bar{Y}_{011} - \bar{Y}_{010}) - (\bar{Y}_{001} - \bar{Y}_{000})]$$

En este caso la regresión se escribe como:

$$\begin{aligned} Y_{ista} = & \alpha + \gamma_1 1\{r = 1\} + \gamma_2 1\{t = 1\} + \gamma_3 1\{a = 1\} \\ & + \gamma_4 1\{r = 1\} 1\{t = 1\} + \gamma_5 1\{r = 1\} 1\{a = 1\} + \gamma_6 1\{t = 1\} 1\{a = 1\} \\ & + \gamma_7 1\{r = 1\} 1\{t = 1\} 1\{a = 1\} + u_{ista} \end{aligned}$$

Qué representa cada parámetro de la regresión?Cuál es el parámetro de interés?

Triples diferencias

γ_7 captura la diferente trayectoria que adoptó el grupo $\{a = 1\}$ de la región $\{r = 1\}$. Si la implementación de una política determinada es la única razón por la que creemos que esa trayectoria podría ser divergente, γ_7 capturaría el efecto diferenciado de esa política.

$$\begin{aligned} Y_{ista} = & \alpha + \gamma_1 1\{s = 1\} + \gamma_2 1\{t = 1\} + \gamma_3 1\{a = 1\} \\ & + \gamma_4 1\{s = 1\} 1\{t = 1\} + \gamma_5 1\{s = 1\} 1\{a = 1\} + \gamma_6 1\{t = 1\} 1\{a = 1\} \\ & + \gamma_7 1\{s = 1\} 1\{t = 1\} 1\{a = 1\} + u_{ista} \end{aligned}$$

DDD relaja el supuesto central de DD, ya no requerimos que la trayectoria (en valor esperado) entre ambos grupos sea igual, sino que si es diferente entre $s = 1$ y $s = 0$, que esa diferencia afecte a los grupos $a = 1$ y $a = 0$ del mismo modo.

Una aplicación: Robos a choferes de buses

How Potential Offenders and Victims Interact: A Case-Study from a Public Transportation Reform

Patricio Dominguez*

December 7, 2018

Abstract

This paper models crime rates as a function of the interaction between potential offenders and victims. I study robbery of bus drivers, a crime that remains common in cities throughout the world. Exploiting the timing of a significant reform introduced in Chile in the public transportation sector, and detailed administrative data on crime incidents, I show how victims' propensity to resist an attack can alter the level and nature of criminal activity. I also find a large decline in crime after the implementation of a technological innovation that eradicated cash transactions in buses. My results suggest a strong relationship between victim's incentives, cash presence, and crime.

Una aplicación: Robos a choferes de buses



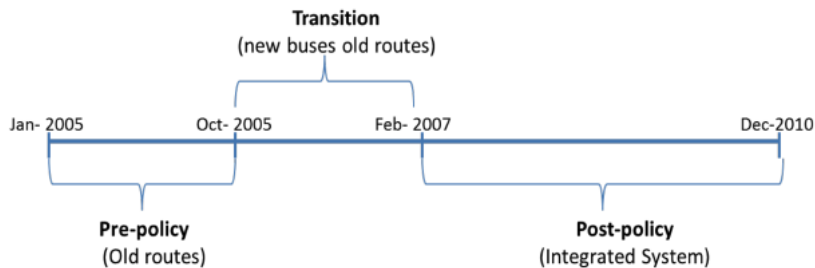
Una aplicación: Robos a choferes de buses

Figure 1: Driver' space inside a bus during pre-reform and transition period



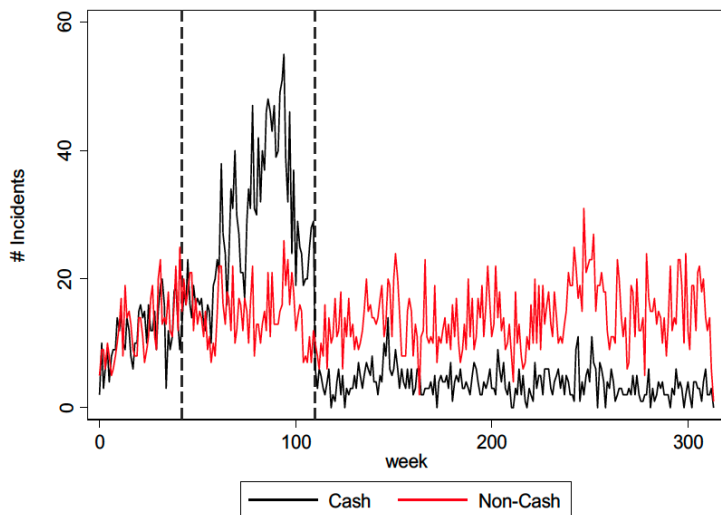
Note: Fare collection box ("peceras") located at the right hand side of the driver. They allowed drivers to collect cash, provide tickets and cash back to passengers accordingly. Source: <http://mqltv.com/10-cosas-recordaras-viajaste-una-micro-amarilla/> extracted on 3-19-2017

Una aplicación: Robos a choferes de buses



Una aplicación: Robos a choferes de buses

Figure 4: Robbery incidents on buses: 2005-2010



Una aplicación: Robos a choferes de buses

Diferencias en diferencias (DD):

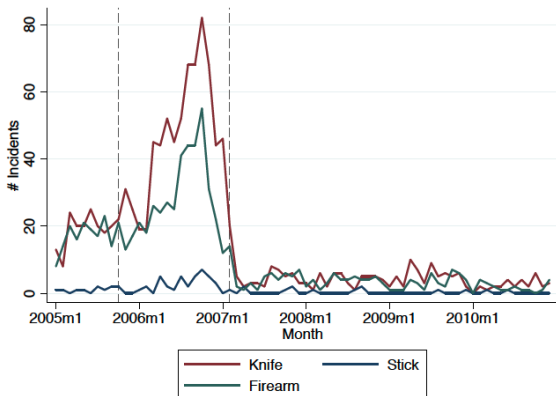
$$\begin{aligned} Crime_{it} = & \alpha + \beta_1 Tra_t + \beta_2 Post_t + \beta_3 Cash_i + \beta_4 Cash_i \times Tra_t \\ & + \beta_5 Cash_i \times Post_t + \omega_{m(t)} + \epsilon_{it} \end{aligned} \quad (10)$$

Triple Diferencias (DDD):

$$\begin{aligned} Crime_{ijt} = & \alpha + \beta_1 Tra_t + \beta_2 Post_t + \beta_3 Cash_i + \beta_4 Cash_i \times Tra_t \\ & + \beta_5 Cash_i \times Post_t + \beta_6 Bus_j + \beta_7 Bus_j \times Tra_t \\ & + \beta_8 Bus_j \times Post_t + \beta_9 Bus_j \times Cash_i + \beta_{10} Tra_t \times Cash_i \times Bus_j \\ & + \beta_{11} Post_t \times Cash_i \times Bus_j + \omega_{m(t)} + \epsilon_{ijt} \end{aligned} \quad (11)$$

Una aplicación: Robos a choferes de buses

Figure 7: Monthly evolution cash-related robberies in buses by weapon used 2005-2010



Estudio de eventos (DD)

A veces, más que un estimador único representativo del período post-intervención, nos interesa describir la evolución relativa al momento puntual en que una política entra en acción.

Supón, ahora, que tenemos información de individuos y varios períodos pre y post-intervención ($2T + 1$). Podemos expandir nuestra estimación del siguiente modo:

$$Y_{ist} = \gamma_s + \lambda_t + \sum_{t=-T}^T \delta_t D_{s,t} + X'_{ist} \beta + \epsilon_{ist}$$

Diferencias en diferencias (DD): Duflo (2001, AER)

Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment

By ESTHER DUFLO*

Between 1973 and 1978, the Indonesian government engaged in one of the largest school construction programs on record. Combining differences across regions in the number of schools constructed with differences across cohorts induced by the timing of the program suggests that each primary school constructed per 1,000 children led to an average increase of 0.12 to 0.19 years of education, as well as a 1.5 to 2.7 percent increase in wages. This implies estimates of economic returns to education ranging from 6.8 to 10.6 percent. (JEL I2, J31, O15, O22)

Diferencias en diferencias (DD): Duflo (2001, AER)

- De qué trata? Retornos económicos de educación
- Metodología: Datos + Estrategia de identificación
 - *"exploits a dramatic change in policy to evaluate effect building schools on education/earnings in Indonesia"*.
 - *"Using a large cross section of men born between 1950 and 1972 from SUPAS (...) after controlling for region of birth and cohort of birth effects, interactions between dummy variables indicating the age of the individual in 1974 and the intensity of the program in his region of birth are plausibly exogenous variables, and are used as instruments in the wage equations"*
 - Clave de identificación: Mide exposición al programa que comenzó en 1973; Número de colegios construidos por cada 1,000 estudiantes en la región de nacimiento. Dato: 61.000 colegios construidos en 5 años.
- Resultados:
 - Nuevo colegio cada 1,000 estudiantes, asociado a aumento 0.12 a 0.19 años de educación; aumento porcentual de salarios entre 1.5 y 2.7.
 - Estimadores sugieren retorno económico de la educación: 6.8 y 10.6 por ciento.

Diferencias en diferencias (DD): Duflo (2001, AER)

Efecto en Educación (global):

$$S_{ijk} = c_1 + \alpha_{1j} + \beta_{1k} + (P_j T_i) \gamma_1 + (C_j T_i) \delta_1 + \epsilon_{ijk} \quad (12)$$

donde

- S_{ijk} : educación individuo i , nacido en región j , año k .
- T_i : indicador si pertenece cohorte *joven*
- β_{1k} : efecto fijo de cohorte
- α_{1j} : efecto fijo de distrito de nacimiento
- P_j : denota la intensidad del programa en la región de nacimiento
- C_j : vector de variables región-específicas

Supuesto de identificación: *"there are no omitted time-varying and region-specific effects correlated with the program (...) the allocation of schools to each region was an explicit function of the enrollment rate in the region in 1972"*.

Diferencias en diferencias (DD): Duflo (2001, AER)

Efecto en Educación (por cohorte):

$$S_{ijk} = c_1 + \alpha_{1j} + \beta_{1k} + \sum_{l=2}^{23} (P_j d_{il}) \gamma_{1l} + \sum_{l=2}^{23} (C_j d_{il}) \delta_{1l} + \epsilon_{ijk} \quad (13)$$

donde

- S_{ijk} : educación individuo i , nacido en región j , año k .
- d_{il} : indicador si individuo i tiene l años en 1974.
- β_{1k} : efecto fijo de cohorte
- α_{1j} : efecto fijo de distrito de nacimiento
- P_j : denota la intensidad del programa en la región de nacimiento
- C_j : vector de variables región-específicas

Supuesto de identificación: *"there are no omitted time-varying and region-specific effects correlated with the program (...) the allocation of schools to each region was an explicit function of the enrollment rate in the region in 1972"*.

Diferencias en diferencias (DD): Duflo (2001, AER)

TABLE 4—EFFECT OF THE PROGRAM ON EDUCATION AND WAGES: COEFFICIENTS OF THE INTERACTIONS BETWEEN COHORT DUMMIES AND THE NUMBER OF SCHOOLS CONSTRUCTED PER 1,000 CHILDREN IN THE REGION OF BIRTH

		Dependent variable					
		Years of education			Log(hourly wage)		
	Observations	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Panel A: Experiment of Interest: Individuals Aged 2 to 6 or 12 to 17 in 1974</i>							
<i>(Youngest cohort: Individuals ages 2 to 6 in 1974)</i>							
Whole sample	78,470	0.124 (0.0250)	0.15 (0.0260)	0.188 (0.0289)			
Sample of wage earners	31,061	0.196 (0.0424)	0.199 (0.0429)	0.259 (0.0499)	0.0147 (0.00729)	0.0172 (0.00737)	0.0270 (0.00850)
<i>Panel B: Control Experiment: Individuals Aged 12 to 24 in 1974</i>							
<i>(Youngest cohort: Individuals ages 12 to 17 in 1974)</i>							
Whole sample	78,488	0.0093 (0.0260)	0.0176 (0.0271)	0.0075 (0.0297)			
Sample of wage earners	30,225	0.012 (0.0474)	0.024 (0.0481)	0.079 (0.0555)	0.0031 (0.00798)	0.00399 (0.00809)	0.0144 (0.00915)
<i>Control variables:</i>							
Year of birth*enrollment rate in 1971		No	Yes	Yes	No	Yes	Yes
Year of birth*water and sanitation program		No	No	Yes	No	No	Yes

Notes: All specifications include region of birth dummies, year of birth dummies, and interactions between the year of birth dummies and the number of children in the region of birth (in 1971). The number of observations listed applies to the specification in columns (1) and (4). Standard errors are in parentheses.

Diferencias en diferencias (DD): Duflo (2001, AER)

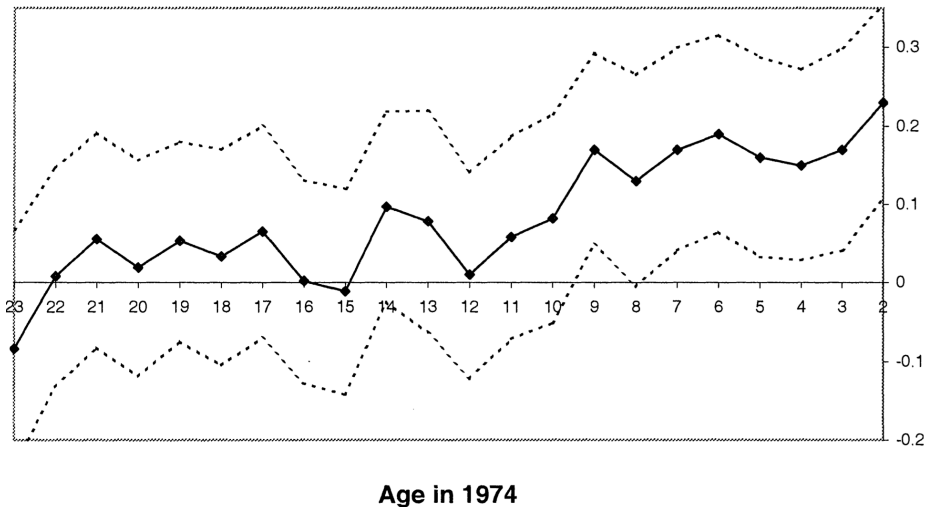


FIGURE 1. COEFFICIENTS OF THE INTERACTIONS AGE IN 1974* PROGRAM INTENSITY IN THE REGION OF BIRTH IN THE EDUCATION EQUATION

Diferencias en diferencias: IVA Francés

Who Really Benefits from Consumption Tax Cuts? Evidence from a Large VAT Reform in France[†]

By YOUSSEF BENZARTI AND DORIAN CARLONI*

This paper evaluates the incidence of a large cut in value-added taxes (VATs) for French sit-down restaurants in 2009. In contrast to previous studies, which only focus on the price effects of VAT reforms, we estimate the effects of the VAT cut on four groups: workers, firm owners, consumers, and suppliers of material goods. Using a difference-in-differences strategy on firm-level data, we find that: firm owners pocketed more than 55 percent of the VAT cut; consumers, sellers of material goods, and employees shared the remaining windfall with consumers benefiting the least; and the employment effects were limited. (JEL H22, H25, L83)

Diferencias en diferencias: IVA Francés

- A excepción de EE.UU, en casi todo el mundo existe un impuesto tipo IVA.
- Europa, representa cerca del 30% ingresos recolectados (*revenue*), o 12% PIB.
- Es posible ajustar el valor del IVA para promover una determinada industria?
- Políticas caras ya que implican que el Estado deja de recolectar una buena parte de sus recursos.
- Posibles efectos: precios, empleos en la industria, entre otros.

Diferencias en diferencias: IVA Francés

- 2009, Francia redujo IVA (de 19.6 a 5%) en restaurantes para estimular esa industria.
- Idea: Como el cambio es presumiblemente exógeno, se puede usar esa variación para medir cómo afectó algunos *outcome* de interés.
- Qué comparar? Precios, empleo en la industria
- Cómo? Identificar un grupo de control –contrafactual– para evaluar cómo habría sido la evolución de la industria de los restaurantes en *ausencia* de la reducción de IVA.

Diferencias en diferencias: IVA Francés

Benzarti and Carloni (2020, AEJ-EP). Resumen

- Idea: Efecto de IVA diferenciado en 4 grupos: trabajadores, dueños de firmas, consumidores y proveedores de materias primas.
- Metodologías: DD a nivel de firma
- Resultados: Dueños de firmas se apropiaron 55% de la rebaja del IVA; efectos en empleo fueron muy limitados.

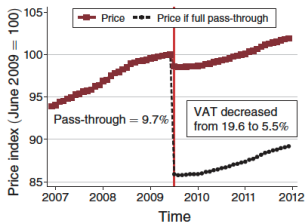
Diferencias en diferencias: IVA Francés

Benzarti and Carloni (2020, AEJ-EP). Estimación:

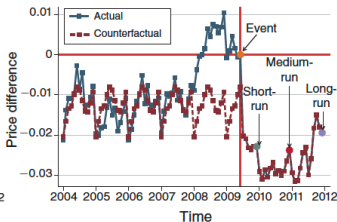
$$\log Y_{idt} = \sum_{v=-k}^q \eta_v \cdot 1\{i \in T\} \times 1\{t = v\} + \lambda_t + \omega_i + \epsilon_{idt}$$

- i : firma; d : departamento; t : año
- Efecto fijo de año: λ_t ; Efecto fijo de firma: ω_i
- Ergo, analizan variación intra-firmas (controlando or las características propias de una firma en el tiempo).
- η_v representa la variación porcentual en el outcome de interés relativa al año 2008 (noten que normalizan el año 2008 por lo que todo se interpreta en relación a ese año como nivel cero)

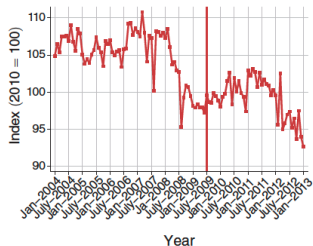
Panel A. Price of sit-down meals



Panel B. log-difference in prices and counterfactual



Panel C. Sit-down restaurants, volume



Panel D. Sit-down restaurants, revenue net of tax

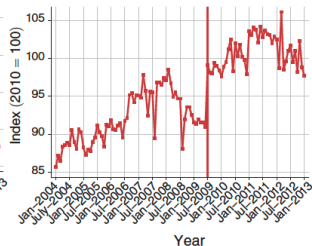
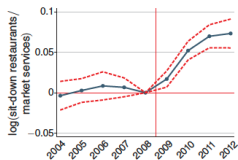
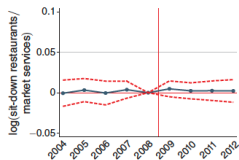


FIGURE 1. EFFECT OF VAT CUT ON PRICES AND QUANTITIES

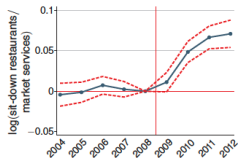
Panel A. Cost of employees



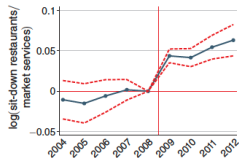
Panel B. Number of employees



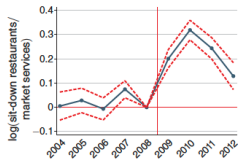
Panel C. Cost per employee



Panel D. Cost of material goods



Panel E. Profits



Panel F. Return on total assets

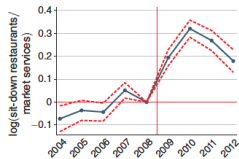


FIGURE 2. DYNAMIC EFFECTS OF THE VAT CUT: SIT-DOWN RESTAURANTS VERSUS MARKET SERVICES

Diferencias en diferencias: Kleven et al (2019, AEJ)

Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark[†]

By HENRIK KLEVEN, CAMILLE LANDAIS, AND JAKOB EGHOLT SØGAARD*

Using Danish administrative data, we study the impacts of children on gender inequality in the labor market. The arrival of children creates a long-run gender gap in earnings of around 20 percent driven by hours worked, participation, and wage rates. We identify mechanisms driving these “child penalties” in terms of occupation, sector, and firm choices. We find that the fraction of gender inequality caused by child penalties has featured a dramatic increase over the last three to four decades. Finally, we show that child penalties are transmitted through generations, from parents to daughters, suggesting an influence of childhood environment on gender identity. (JEL D63, J13, J16, J22, J31, J71)

Diferencias en diferencias: Kleven et al (2019, AEJ)

- De qué trata? Impacto hijos/as en desigualdad género en el mercado laboral.
- Metodología: Datos + Estrategia de identificación
 - Datos administrativos de Dinamarca: población total 1980-2013.
 - *"quasi-exp approach based on event studies around the birth of the first child"*.
 - Clave de identificación es la muestra: Primer nacimiento de padres son conocidos y viven en Dinamarca en una ventana de 15 años alrededor del nacimiento: 470k nacimientos; o 15m obs individuo-años.
- Resultados:
 - *"long-run child penalty in earnings equals about 20 percent over the period 1980-2013 (...) should be interpreted as a total penalty (labor force participation, hours of work, and the wage rate)"*
- Mecanismos:
 - Hijas/os afecta caract.trabajo en formas que favorecen *family amenities over pecuniary rewards*. Osea, mujeres cambian a empleos que son *family friendly*.

Diferencias en diferencias: Kleven et al (2019, AEJ)

Estudio de eventos alrededor del nacimiento del/a primer/a hija/a. Para cada padre/madre, estiman, relativo a $t = 0$:

$$Y_{ist}^g = \sum_{j \neq -1} \alpha_j^g 1[j = t] + \sum_k \beta_k^g 1[k = age_{is}] + \sum_y \gamma_y^g 1[y = s] + v_{ist}^g \quad (14)$$

donde

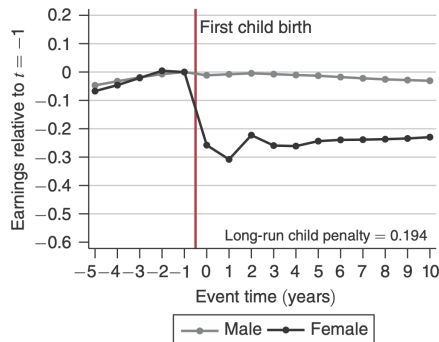
- Panel balanceado: -5 a +10 o 20 años después del nacimiento.
- Y_{ist}^g : outcome individuo i , género g , año s y tiempo de evento t .
- α_j^g : indicadores de tiempo de evento $j = t$.
- β_k^g : indicadores de edad $k = age$.
- γ_y^g : indicadores de año calendario $y = s$

Para estimar la penalidad, estiman:

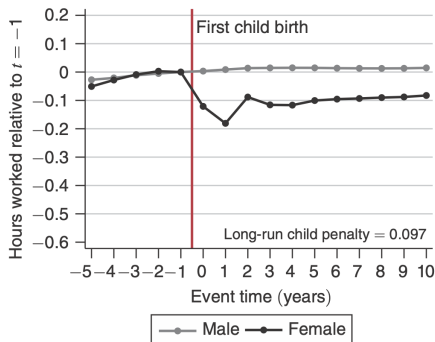
$$P_t = \frac{\hat{\alpha}_t^m - \hat{\alpha}_t^w}{\mathbb{E}[\tilde{Y}_{ist}^w | t]} \quad (15)$$

Diferencias en diferencias: Kleven et al (2019, AEJ)

Panel A. Earnings

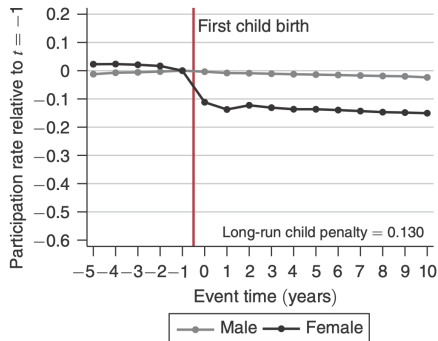


Panel B. Hours worked



Diferencias en diferencias: Kleven et al (2019, AEJ)

Panel C. Participation rates



Panel D. Wage rates

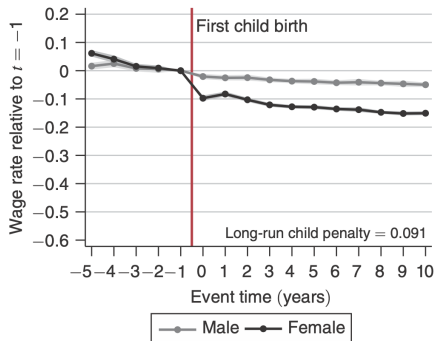


FIGURE 1. IMPACTS OF CHILDREN

Diferencias en diferencias (DD)

Supuesto clave para identificación causal:

- Sesgo de selección se relaciona con características fijas de las unidades (γ_s)
- Tendencia temporal (λ_t) es similar para todas las unidades (tratadas y no tratadas)

Cómo juzgar la validez de estos supuestos?

- Intesteables
- Podemos analizar tendencia previa (*pre-trends*), pero es suficiente?
- Discutir posibles comportamientos estratégicos de unidades, entre otras posibles fuentes de endogeneidad. En jerga IV, posibles fuentes de violación de la restricción de exclusión.

Econometría Aplicada

ICS 2563

Patricio Domínguez

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Universidad Católica de Chile

September 30, 2025